

Ejercicio 1: La Mudanza de los Señores Pérez

Mini Enunciado: Empaquetar n objetos de diferentes pesos y volúmenes en m cajas disponibles, minimizando el coste total de las cajas utilizadas.

Patrón Algorítmico: *Empaquetamiento (Bin Packing) / Selección Binaria*. Es un problema clásico de asignación donde debemos decidir si activamos un contenedor y si introducemos un elemento en él.

Desarrollo Teórico:

■ a) **Variables de Decisión:**

- $y_j \in \{0, 1\}$: 1 si se utiliza la caja j , 0 si no ($j = 1 \dots m$).
- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: 1 si el objeto i se introduce en la caja j , 0 si no ($i = 1 \dots n$).

■ b) **Función Objetivo:** Minimizar el coste de las cajas usadas.

$$\min \sum_{j=1}^m c_j y_j$$

■ c) **Restricciones:**

- *Unicidad:* Cada objeto debe ir en exactamente una caja: $\sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad \forall i$.
- *Capacidad de Peso:* $\sum_{i=1}^n P_i x_{ij} \leq P_j y_j \quad \forall j$.
- *Capacidad de Volumen:* $\sum_{i=1}^n V_i x_{ij} \leq V_j y_j \quad \forall j$.

■ d) **Dimensión y Tipo:** Hay $m + (n \times m)$ variables y $n + 2m$ restricciones. Es un problema **ILP** (Programación Lineal Entera).

Ejercicio 2: Operador Pomelo (Frecuencias de Radio)

Mini Enunciado: Asignar frecuencias a antenas adyacentes de un grafo para que no interfieran, minimizando el número de frecuencias únicas utilizadas.

Patrón Algorítmico: *Coloreado de Grafos*. Las antenas son nodos, las adyacencias aristas, y las frecuencias los colores”.

Desarrollo Teórico:

■ a) **Variables de Decisión:**

- $y_f \in \{0, 1\}$: 1 si la frecuencia $f \in F$ es activada en la red.
- $x_{vf} \in \{0, 1\}$: 1 si a la antena $v \in V$ se le asigna la frecuencia f .

■ b) **Función Objetivo:** Minimizar frecuencias activas.

$$\min \sum_{f \in F} y_f$$

■ c) **Restricciones:**

- *Asignación única:* Toda antena tiene una frecuencia: $\sum_{f \in F} x_{vf} = 1 \quad \forall v \in V$.
- *Interferencia:* Antenas vecinas no repiten: $x_{uf} + x_{vf} \leq 1 \quad \forall (u, v) \in E, \forall f \in F$.
- *Activación:* Si se asigna, cuenta como usada: $x_{vf} \leq y_f \quad \forall v \in V, \forall f \in F$.

■ d) **Dimensión y Tipo:** Variables: $|F| + |V||F|$. Restricciones: $|V| + |E||F| + |V||F|$. Tipo: **ILP**.

Ejercicio 3: La Herencia del Magnate

Mini Enunciado: Repartir m bienes entre n herederos de forma que la diferencia entre la herencia más alta y la más baja sea mínima.

Patrón Algorítmico: *Equidad (Min-Max)*. Usamos el truco de variables continuas de acotación para simular las funciones "Máximo" "Mínimo" que el Simplex no entiende.

Desarrollo Teórico:

■ a) **Variables de Decisión:**

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: 1 si el bien i se da al heredero j .
- $M, L \in \mathbb{R}^+$: Máximo y mínimo valor heredado (continuas).

■ b) **Función Objetivo:** Minimizar la brecha.

$$\min(M - L)$$

■ c) **Restricciones:**

- *Asignación total:* $\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i$.
- *Techo (Max):* $\sum_{i=1}^m v_i x_{ij} \leq M \quad \forall j$.
- *Suelo (Min):* $\sum_{i=1}^m v_i x_{ij} \geq L \quad \forall j$.

■ d) **Dimensión y Tipo:** Variables: $mn + 2$. Restricciones: $m + 2n$. Tipo: **MILP** (Mixta, porque M y L son reales).

Ejercicio 4: La Estantería

Mini Enunciado: Colocar n libros en m estantes, pudiendo ajustar la altura de cada estante al libro más alto que contenga, minimizando la altura total.

Patrón Algorítmico: *Ubicación de Instalaciones con Coste Variable*.

Desarrollo Teórico:

■ a) **Variables de Decisión:**

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: 1 si el libro i va al estante j .
- $y_j \in \{0, 1\}$: 1 si se usa el estante j .
- $h_j \in \mathbb{R}^+$: Altura elegida para el estante j .

■ b) **Función Objetivo:**

$$\min \sum_{j=1}^m h_j$$

■ c) **Restricciones:**

- *Ubicación:* $\sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 \quad \forall i$.
- *Límite de anchura:* $\sum_{i=1}^n \text{Ancho}_i x_{ij} \leq \text{AnchoMax} \cdot y_j \quad \forall j$.
- *Ajuste de altura:* $\text{Alto}_i \cdot x_{ij} \leq h_j \quad \forall i, j$.

■ d) **Dimensión y Tipo:** Variables: $nm + 2m$. Restricciones: $n + m + nm$. Tipo: **MILP**.

Ejercicio 5: Plan Energético de Aragonia
Mini Enunciado: Repartir X millones entre m empresas maximizando la energía. Si a una empresa se le da dinero, debe ser al menos l_i .

Patrón Algorítmico: *Lógica Condicional ("Big-M")*. Las variables binarias actúan como interruptores para validar restricciones continuas.

Desarrollo Teórico:

■ a) **Variables de Decisión:**

- $f_i \geq 0$: Millones dados a la empresa i .

- $y_i \in \{0, 1\}$: 1 si se decide financiar a i , 0 si no.
- $p_i \geq 0$: Producción lograda por i .

■ b) **Función Objetivo:**

$$\max \sum_{i=1}^m p_i$$

■ c) **Restricciones:**

- *Presupuesto*: $\sum_{i=1}^m f_i \leq X$.
- *Umbral Condicional*: $l_i y_i \leq f_i \leq X y_i \quad \forall i$.
- *Producción*: $p_i \leq e_i (f_i - l_i y_i) \quad \forall i$.
- *Tope producción*: $p_i \leq E_i y_i \quad \forall i$.
- *Equidad*: $f_i \leq 1,5 \sum_{k \neq i} f_k \quad \forall i$.

■ d) **Tipo: MILP.**

Ejercicio 6: Aparcamiento en Sancho Gil

Mini Enunciado: Aparcar coches en dos lados de la calle minimizando la máxima longitud ocupada en un lado.

Patrón Algorítmico: *Min-Max (Partición de Subconjuntos)*.

Desarrollo Teórico:

■ a) **Variables de Decisión:**

- $x_i \in \{0, 1\}$: 1 si el coche i aparca en el Lado 1, 0 si en el Lado 2.
- $M \geq 0$: Longitud máxima ocupada.

■ b) **Función Objetivo:**

$$\min M$$

■ c) **Restricciones:**

- *Lado 1*: $\sum_{i=1}^n l_i x_i \leq M$.
- *Lado 2*: $\sum_{i=1}^n l_i (1 - x_i) \leq M$.
- *Límite físico Lado 1*: $\sum_{i=1}^n l_i x_i \leq L$.

■ d) **Tipo y Algoritmo: MILP.** Al tener variables binarias, se resuelve internamente con Branch and Bound (Ramificación y Poda).

Ejercicio 7: Apadrinamiento de Animales

Mini Enunciado: Emparejar 5 niños con 5 animales según sus preferencias de forma que todos queden contentos.

Patrón Algorítmico: *Redes de Flujo (Emparejamiento Bipartito)*.

Desarrollo Teórico:

■ a) **Grafo de Red:** Se crea un Super-Origen s , un conjunto de niños U , animales V , y Super-Destino t .

■ b) **Capacidades:**

- $s \rightarrow u_i$: Capacidad 1 (cada niño apadrina un animal).
- $u_i \rightarrow v_j$: Capacidad 1 solo si al niño i le gusta el animal j (matriz de 'X').
- $v_j \rightarrow t$: Capacidad 1 (cada animal es apadrinado una vez).

■ c) **Solución:** Ejecutar Ford-Fulkerson. Si el **Flujo Máximo** = 5, existe solución. Las aristas intermedias con flujo 1 determinan quién apadrina a quién.

Ejercicio 8: Godzilla y la Evacuación

Mini Enunciado: Comprobar si es posible evacuar 150 vehículos desde el nodo G hasta las salidas del mapa usando las calles disponibles.

Patrón Algorítmico: *Redes de Flujo (Múltiples Sumideros)*.

Desarrollo Teórico:

- **a) Modelado:** El nodo G actúa como Origen (s). Los nodos que escapan del mapa (1, 14, 16) son conectados a un nodo Super-Destino (t) con aristas de capacidad ∞ .
- **b) Capacidades:** Los pesos originales del mapa se asignan a las aristas intermedias.
- **c) Solución:** Ejecutar el algoritmo de Ford-Fulkerson. Si el Flujo Máximo ≥ 150 , la evacuación es posible.

Ejercicio 9: Red Eléctrica e Inestabilidad

Mini Enunciado: Verificar si la red soporta 612 MW e identificar las líneas propensas a caer por saturación.

Patrón Algorítmico: *Flujo Máximo y Teorema de Mínimo Corte*.

Desarrollo Teórico:

- **a) Modelado (Múltiples Fuentes):** Crear Super-Origen s conectado a los generadores (capacidad = su potencia). Crear Super-Destino t que recibe de los buses (capacidad = su demanda).
- **b) Solución 1 (Satisfacer demanda):** Ford-Fulkerson. Si el flujo que llega a t es 612 MW, la red lo soporta.
- **c) Solución 2 (Líneas inestables):** Una vez hallado el flujo, realizar una búsqueda desde s en el grafo residual. Los nodos alcanzables forman S , el resto T . Las líneas inestables son aquellas aristas originales que cruzan de S a T . Representan el **Corte Mínimo** (cuello de botella) del sistema eléctrico.

Ejercicio 10: Fallo de Nodos en Red de Datos

Mini Enunciado: Comprobar si los nodos 2 y 6 seguirán comunicados aunque fallen 3 nodos cualesquiera de la red.

Patrón Algorítmico: *Tolerancia a fallos (Menger / Capacidades en Nodos)*.

Desarrollo Teórico:

- **a) Modelado (El Truco):** Como fallan los **nodos** y no los cables, se divide cada nodo v (excepto origen y destino) en dos mitades: v_{in} y v_{out} .
- **b) Capacidades:** Se añade una arista $v_{in} \rightarrow v_{out}$ con **Capacidad = 1**. Las aristas originales entre ciudades pasan a tener Capacidad = ∞ .
- **c) Solución:** Usar 2 como s y 6 como t . El Flujo Máximo nos dará el número de caminos completamente independientes (disjuntos en nodos). Si Flujo ≥ 4 , significa que aunque caigan 3 nodos, siempre quedará al menos 1 ruta intacta.